

Table des matières

Exercices 02 — Modélisation dimensionnelle et matrice de bus	1
Questions courtes	1
Questions pratiques	2
Diagnostics	3
Questions à développer	4
Mises en situation	4

Exercices 02 — Modélisation dimensionnelle et matrice de bus

Comment travailler ces exercices. Répondez seul, puis vérifiez avec le corrigé. Les exercices marqués [labo] portent sur ce que vous venez de faire au labo ; les autres vérifient que le cours est clair dans votre tête. Tout vient de la Théorie 02 et du Labo 02.

Le corrigé est dans `Corrige_02.md`. Répondez à l'énoncé en entier avant de l'ouvrir : c'est en butant sur une question qu'on découvre ce qu'on avait lu sans le comprendre.

Questions courtes

1. Deux modèles, deux usages. Dites ce que la forme normalisée fait bien, et pourquoi ce qu'elle fait bien gêne l'analyse.
2. La recette. Donnez les quatre temps de Kimball dans l'ordre, et la question à laquelle chacun répond.
3. L'ordre qui compte. Quelle étape commence-t-on le plus souvent en premier, à tort, et qu'est-ce que cette faute produit ?
4. Un processus, ou pas. Parmi ces trois énoncés, dites lequel est un processus métier et pourquoi les deux autres n'en sont pas : « un véhicule est assemblé », « le rapport hebdomadaire du directeur des ventes », « le suivi de la performance commerciale ».
5. Le grain, en une phrase. Écrivez le grain de `fct_ventes` comme on l'écrit dans un document de conception.
6. Fin ou grossier. Donnez la règle sur le choix du grain, et la raison asymétrique qui la fonde.
7. Ce qu'un grain grossier interdit. Nommez deux questions que le grain « une commande » rendrait impossibles chez Boréal.
8. Trois additivités. Nommez les trois types de mesure selon l'additivité, avec un exemple de chacun chez Boréal.

9. Le ratio. Pourquoi ne stocke-t-on pas un taux de marge dans un fait, et que stocke-t-on à la place ?
 10. Étoile ou flocon. Donnez la différence, puis ce que le flocon économise et ce qu'il coûte.
 11. Deux clés. Distinguez la clé naturelle de la clé de substitution, avec l'exemple d'un concessionnaire de Boréal.
 12. La vraie raison. Des trois raisons de fabriquer une clé de substitution, laquelle est décisive, et pourquoi les deux autres ne suffiraient pas à justifier le travail ?
 13. Type 1 ou type 2. Donnez ce que chacun fait quand une valeur change, et ce que chacun fait perdre.
 14. Choisir par la question. Donnez une question métier qui exige un type 2, et une autre qui se contente d'un type 1.
 15. La dimension dégénérée. Qu'est-ce que c'est, où vit-elle, et à quelle question reconnaît-on qu'on en tient une ?
 16. Conforme. Définissez une dimension conforme, et dites ce que son absence rend impossible.
 17. La matrice de bus. Dites ce que sont ses lignes et ses colonnes, et les trois usages qu'on en fait.
 18. Lire les colonnes. Dans une matrice de bus, que vous apprend une colonne très cochée, et que vous apprend une case vide ?
 19. Le forage transversal. Expliquez le geste, et ce qui doit être vrai des dimensions pour qu'il soit possible.
 20. [labo] Les libellés. Pourquoi `monthname()` ne convient-il pas pour `dim_date` chez Boréal, et que fait-on à la place ?
 21. [labo] Le contrôle du grain. Donnez le contrôle qu'on écrit après chaque fait, et ce qu'il prouve.
 1. [labo] Les deux écarts. `fct_ventes` porte 75 652 lignes et 25 256 commandes, là où la source en annonce 77 732 et 25 483. Expliquez les deux écarts.
-

Questions pratiques

- P1. [labo] Les fins de semaine. Écrivez la requête qui compte les jours de 2025 dans `dim_date`, et parmi eux les fins de semaine.
- P2. La semaine ISO. On veut ajouter une colonne `semaine_iso` à `dim_date`. Écrivez la requête qui affiche, pour les sept jours du 2025-12-29 au 2026-01-04, la date, le nom du jour et la semaine ISO. Regardez le résultat avant de répondre à la question : que faut-il en conclure pour qui voudrait grouper par année et par semaine ?
- P3. Le grain d'un autre fait. La production se tire de `raw.erp_zserie`. Écrivez la requête qui compte les lignes, les numéros de série distincts et les couples numéro-lot, puis dites quel grain choisir.
- P4. Le prix unitaire. Écrivez deux requêtes qui prétendent donner le prix unitaire moyen d'une vente : l'une en divisant les sommes, l'autre en moyennant les ratios ligne à ligne. Dites laquelle est juste et de combien l'autre se trompe.

P5. La valeur par gamme. Écrivez la requête qui donne, par gamme, le nombre de lignes et la valeur nette totale de `fct_ventes`, la plus grosse valeur en premier. Commentez ce que le classement des lignes et celui des valeurs disent ensemble.

P6. Prototyper `dim_vehicule`. Écrivez la table `prototype.dim_vehicule` à partir de `raw.erp_zserie`, avec sa clé de substitution, le numéro de série, l'article, la date d'assemblage et la date d'expédition. Attention à la date d'expédition, qui n'est pas toujours remplie.

P7. Mesurer le besoin d'un type 2. Écrivez la requête qui compte, dans toute l'histoire de `raw.erp_kna1`, les fois où le palier d'un concessionnaire a changé d'un lot au suivant. Dites ce que le résultat implique pour le choix entre type 1 et type 2.

P8. La matrice, en SQL. On veut vérifier qu'une dimension conforme l'est vraiment. Écrivez la requête qui vérifie que tous les articles cités par `fct_ventes` existent bien dans `dim_produit`, et dites ce qu'un résultat non nul signifierait.

Diagnostics

E1. La jointure qui multiplie. Un collègue veut ajouter la désignation de l'article à son fait, et joint la table des désignations :

```
select f.*, m.maktx as designation
from prototype.fct_ventes f
join prototype.dim_produit p on p.cle_produit = f.cle_produit
join raw.erp_makt m on m.matnr = p.code_article;
```

Son fait passe de 75 652 lignes à plusieurs millions. Dites les deux causes, et comment la conception aurait dû éviter cette requête.

E2. Le taux stocké. Un fait porte une colonne `taux_marge`, calculée ligne à ligne, et le tableau de bord affiche `avg(taux_marge)` par gamme. Dites pourquoi le chiffre est faux, et ce qu'il faut changer dans le fait et dans le rapport.

E3. La clé naturelle dans le fait. Un collègue argumente : « la clé de substitution est une complication inutile, on peut joindre sur `kunnr` qui est déjà unique ». Donnez-lui les deux situations concrètes où son choix casse, la seconde étant celle qui compte.

E4. Le jour décalé. Un collègue fabrique `dim_date` ainsi :

```
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'jeudi', 'vendredi', 'samedi', 'dimanche'] [dayofweek(date_jour)] as nom_jour
```

Six jours sur sept sont justes, et le septième est vide. Dites lequel, pourquoi, et corrigez.

E5. La version d'époque. Un fait des ventes joint la dimension du concessionnaire sur le code, et la dimension est passée en type 2 la semaine dernière. Le rapport « ventes par palier » se met à afficher des totaux qui ne correspondent plus à rien. Dites ce qui se passe et ce qu'il faut corriger.

Questions à développer

- A. Le grain le plus fin, jusqu'où ? La règle dit de prendre le grain le plus fin que la source permet. Discutez ses limites : donnez un cas où l'appliquer coûte plus qu'elle ne rapporte, dites à quoi on le reconnaît, et ce qu'on fait alors.
- B. Le type 2 n'est pas gratuit. Expliquez ce qu'une dimension à évolution lente de type 2 oblige à changer ailleurs dans la plateforme, et pourquoi il est beaucoup moins coûteux de décider dès la conception que de convertir ensuite.
- C. (avancé) La matrice comme outil d'organisation. La matrice de bus est présentée comme un outil de conception, mais elle sert souvent d'abord à parler aux gens. Expliquez ce qu'elle rend visible pour un métier qui ne lit pas de SQL, et comment vous vous en serviriez dans une réunion où deux équipes défendent chacune sa définition d'un même indicateur.
-

Mises en situation

- M1. Les Serres de Saint-Fulgence. L'entreprise vend des plants au détail et aux paysagistes. Neuf mois sur douze ne pèsent presque rien, et mai fait à lui seul la moitié de l'année. La direction veut un entrepôt pour répondre à trois questions : quelles variétés partent le plus, quels paysagistes reviennent d'une année à l'autre, et combien de plants invendus finissent au compost. Déclarez les processus, leur grain, et dites quelles dimensions vous partagez entre eux.
- M2. (avancé) Cliniques vétérinaires d'Amqui. Quatre cliniques, un même logiciel, une base par clinique. Chacune a ses propres identifiants de client et d'animal, et un même propriétaire peut être client de deux cliniques. On vous demande un tableau de bord consolidé. Expliquez le problème que vous aurez avec les dimensions, l'ordre dans lequel vous le traiteriez, et ce que vous refuseriez de promettre tant qu'il n'est pas réglé.
- M3. Location d'équipement Cap-Chat. L'entreprise loue des nacelles et des compresseurs à la journée. Un contrat couvre plusieurs machines, sur des durées différentes, et une machine peut être rendue avant terme. La direction veut suivre le taux d'utilisation de son parc. Dites quel grain vous choisissez pour le fait, pourquoi le taux d'utilisation n'est pas une colonne de ce fait, et comment vous le calculez malgré tout.